

RESPUESTAS TP VI

- 1) a) $P(x, y) = 4 + 11(y - 2) + (x - 1)^2 - (x - 1)(y - 2) + 6(y - 2)^2 + (y - 2)^3$.
b) $f(1, 2) = 4$. Se puede calcular evaluando el polinomio dato en $(1, 2)$.
- 2) Verifica.
- 3) a) $f(x, y) \cong -4 + \frac{7}{4}(x - 2) - 2(y - 3) + \frac{3}{64}(x - 2)^2 + \frac{1}{4}(x - 2)(y - 3)$.
b) $f(x, y) \cong 2(x - 1) - (x - 1)^2 + (x - 1)(y - 2)$.
- 4) a) 0.96, b) 4.0025, c) 2.91.
- 5) Por lo tanto: $a = 5$, $b = 7$.
- 6) $h(1.98, 1.02) \cong 6.96$.
- 7) Teoría, justificación a realizar por el alumno.
- 8) a) $f(0, 0) = 2$ mínimo local.
b) $f(0, 0) = 0$ no es extremo local. (Estudie, por ejemplo, el comportamiento de la función en los puntos $(x, 0)$ (eje x) del disco de centro en el origen)
c) $f(0, 0) = 0$ no es extremo local. (Estudie, por ejemplo, el comportamiento de la función en la región R^+ donde $f(x, y) > f(0, 0)$ y la región R^- donde $f(x, y) < f(0, 0)$ y observe que valores adopta en el disco de centro en el origen)
- 9) Observe que $f(-a, a) = 0$ y $f(x, y) \geq 0$ en todo punto, en especial en un disco de centro $(-a, a)$.
- 10) a) Falso. Que una función tenga un máximo local no implica que existan todas las derivadas direccionales. Contraejemplo: $f(x, y) = -\sqrt{x^2 + y^2}$.
b) Falso. Un mínimo relativo sólo es el menor valor en un entorno, mientras que un mínimo absoluto debe ser el menor valor en todo el dominio.
c) Verdadero. Por ejemplo: $f(x, y) = -(x^2 + y^2)$.
d) Verdadero. En un extremo amplio puede haber otros puntos cercanos donde la función tenga el mismo valor. Por ejemplo: $f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{si } x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$. Todo punto interior del disco es un máximo amplio, pero ninguno es estricto porque existen infinitos puntos vecinos con el mismo valor.
e) Verdadero. $f(x, y) = 9 - \sqrt{4x^2 + 2y^2}$ alcanza un extremo relativo y absoluto en $(0, 0)$.
f) Falso. Por lo tanto, $(1, 0)$ es mínimo global y también mínimo relativo.
g) Verdadero. Cambia de signo alrededor de $x = 0$: $\begin{cases} x < 0, f(x, y) < 6 \\ x > 0, f(x, y) > 6 \end{cases}$. Por ello no existe ni máximo ni mínimo en esos puntos; son puntos de inflexión en la dirección x .
- 11) a) $f(0, 0)$ mínimo relativo.
b) No produce extremos.
c) $f(a, a)$ mínimo absoluto (en sentido amplio) para todo $a \in \mathbb{R}$.

d) No produce extremos.

e) f produce mínimo absoluto en sentido amplio $\forall (x, y)/(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 10$.

f) No produce extremos.

12) a) $f(-1, -1) = -32$ es máximo local, $f(1, 1) = 32$ es mínimo local.

b) $f(-1/3, -1/3) = -5/27$ no es extremo local, $f(1, 1) = 1$ es máximo local.

c) f alcanza mínimos relativos en sentido amplio en todo punto de la recta $4x - 3y = 2$.

d) $f(\pm 2, 1) = -11/2$ no es extremo local, $f(0, 5) = -25/2$ es mínimo local.

e) $f(-2, 2) = -7$ es mínimo local.

f) $f(0, 0) = 0$ es mínimo local.

13) Definición.

a) $h(2, 1) = -28$ es mínimo relativo, $h(-2, -1) = 28$ es máximo relativo, $h(1, 2) = -26$ es punto silla, $h(1, -2) = 26$ es punto silla.

b) Si $5 < y < 6$, entonces $\ln(y - 6) < 0$ y como $x^2 > 0$. Luego $x^2 \ln(y - 6) < 0$.
Si $y > 6$, entonces $\ln(y - 6) > 0$ y como $x^2 > 0$. Luego $x^2 \ln(y - 6) > 0$.

14) $f(1, 0) = 1/2$ máximo absoluto, $f(0, 0) = 0$ mínimo absoluto.

15) Máxima en $(1, \sqrt{3})$ y $(1, -\sqrt{3})$; mínima en $(-4/3, 2\sqrt{5}/3)$ y $(-4/3, -2\sqrt{5}/3)$.

16) La función no posee puntos críticos interiores, y los únicos extremos se encuentran en la frontera del dominio. $f(0, 2) = 2$ es máximo relativo, $f(0, -2) = -2$ es mínimo relativo.

17) $f(0, \pi) = 1$ es punto silla.

18) $f(1, 1) = 0 \leq (x - y)^4 + (y - 1)^2$. Con lo cual el punto $(1, 1)$ es mínimo absoluto (global) estricto.

19) a) $f(1, 1) = 4$. Es máximo local.

b) La proposición es verdadera. Porque el polinomio de Mac-laurin permite determinar que el gradiente se anula en $(0, 0)$ y que la matriz Hessiana es definida positiva, lo que garantiza que $(0, 0)$ es un punto de mínimo local (estricto).

c) $f(1.98, 2.01) \cong 5.0005$.

d) Si $a = 3/2$. $f(2, 0) = 6$ es mínimo local.

20) a) Verdadero. El plano tangente es $z = 2x + 2$.

b) Falso. $f(3/2, 1/2) = 2$ es máximo local.

c) Verdadero. $f(0, 0) = 3$ es mínimo local estricto.

d) Verdadera. $f'(X_0, \tilde{u}) = 0$.

e) Falso. No existe ningún valor de α para el cual haya un extremo local en $(0, 0)$.